Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Hari, Tgl : Selasa, 18 Maret 2025

Rangkuman Minggu Ke-5 (Teori dan Praktek)

Teori :

Graphical User Interface (GUI)

Dalam java, terdapat 2 paket untuk mengembangkan GUI, yaitu AWT(Abstract Window Toolkit) dan Swing.

- AWT merupakan sekumpulan library yang tidak tergantung pada platform (platform independent) dan digunakan untuk menyederhanakan implementasi user-interface.
- Swing merupakan pengembangan dari AWT yang menambahkan komponen-komponen dalam sistem GUI tetapi masih berdasarkan arsitektur AWT.

AWT dan Swing dapat berelasi satu dengan yang lainnya dengan konsep inheritance, dimana AWT dan Swing ini merupakan sebuah komponen yang dapat digunakan dalam program yang sama.

AWT	Swing
Menangani interface grafis yang sederhana	Dapat menangani interface yang lebih rumit
Memiliki fungsi yang masih terbatas	Memiliki komponen, fungsi dan fitur yang lebih berkembang daripada AWT.
Penggunaan resource yang cukup banyak	Penggunaan resource yang lebih sedikit

Event Handling, merupakan teknik untuk melakukan pekerjaan tertentu pada saat suatu event terjadi. Eventyang terjadi ditangani oleh program untuk kemudian diproses sesuai kebutuhan yang diinginkan. Mekanisme event-handling didasarkan pada delegation event model(model pendelegasian event) yang mendefinisikan cara standar dan konsisten untuk membangkitkan dan memproses suatu event.

Delegasi Event Model, menguraikan bagaimana program dapat merespon interaksi dari user. Terdapat tiga komponen utamanya, yaitu :

1. Event source, mengacu pada komponen GUI yang meng-generate event.
2. Event Listener/Handler, menerima berita dari event-event proses interaksi user.
3. Event Object, membuat sebuah object event ketika sebuah event terjadi.

Class Event, merupakan tipe parameter dari metoda yang didefinisikan didalam interface yang bersesuaian dengan tipe event. Obyek kelas event berisi properti yang berkaitan dengan event tersebut. Setiap nama tipe event mempunyai nama interface listener dan nama metoda untuk

registrasi yang bersesuaian kecuali interface MouseMotionListener. Tabel beberapa tipe event,listener dan kelas (source object) yang memicu munculnya event:

Event Types	Interface Listener	Event Source Object
ActionEvent	ActionListener	JTextField, JFileChooser, JButton, JComboBox, JCheckBox, JRadioButton, Jlist, Timer
ContainerEvent	ContainerListener	Container
MouseEvent	MouseListener	Component
	MouseMotionListener	
KeyEvent	KeyListener	Component
WindowEvent	WindowListener	Window
TextEvent	TextListener	TextComponent
ChangeEvent	ChangeListener	JProgressBar, JTabbedPane, JSlider, JViewport
ListSelectioEvent	ListSelectioListener	JList, ListSelectionModel
ItemEvent	ItemListener	JCheckBox, JComboBox, JList
FocusEvent	FocusListener	Component
AdjusmentEvent	AdjusmentListener	JScrollBar
CellEditorEvent	CellEditorListener	CellEditor
ComponentEvent	ComponentListener	Component

Komponen Swing , dapat dikategorikan sebagai berikut :

Atomic controls	JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JComboBox, JScrollBar, JSeparator, JSlider, JSpinner, JProgressBar
Complex data components	JTable, JTree, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane
Text components	JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JTextPane, JEditorPane
Menu components	JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem
Layout containers	JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar
Top-level window components	JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

Container adalah sebuah komponen yang bisa mengorganisasikan berbagai komponen lainnya. Sebelum komponen bisa ditampilkan dalam sebuah user interface, terlebih dahulu harus ditambahkan ke dalam sebuah container.

Terdapat 3 buah kontainer tingkatan paling atas yang dapat dipilih untuk pengembangan aplikasi GUI yaitu :

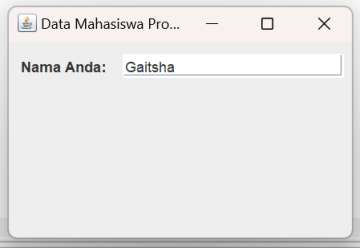
1. Applet
2. Frame : adalah sebuah window yang memiliki berbagai dekorasi .
3. Dialog : window yang lebih terbatas daripada frame.

Contoh soal 1 : Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan suatu label dan satu textfield.

Cara 1 :

```java
package GUI;

import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.FlowLayout;
public class P05 extends JFrame{
    public P05(){
        setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
        add(new JLabel("Nama Anda: "));
        add(new JTextField(20));
        }
    public static void main(String[] args) {
        P05 frame = new P05();
        frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(300,200);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

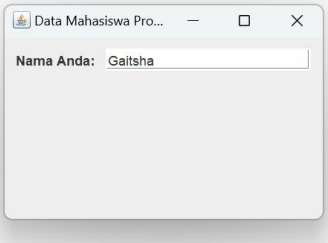


Cara 2 :

```java
package GUI;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.FlowLayout;
class P05_CARA2 {
    public JLabel label;
    public JTextField textfield;
    public JFrame frame;

    public P05_CARA2() {
        label = new JLabel("Nama Anda:");
        textfield = new JTextField(20);

        frame = new JFrame();
        frame.setLayout(null);
        frame.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
        frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
        frame.getContentPane().add(label);
        frame.getContentPane().add(textfield);
        frame.setLocationRelativeTo(null);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setSize(300,200);
        frame.setVisible(true);
    }
        public static void main(String[] args) {
            P05_CARA2 frame = new P05_CARA2();
}}
```

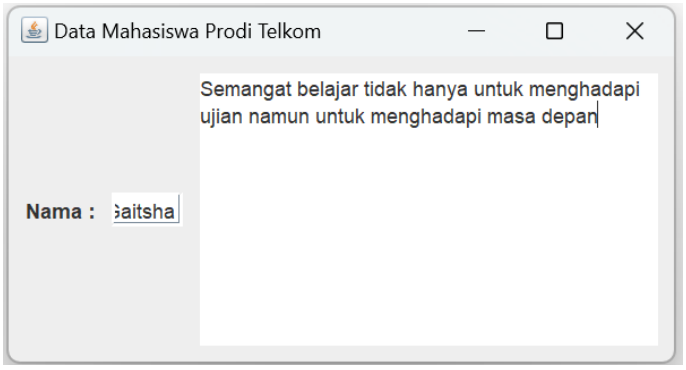


Contoh soal 2 : Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label, satu textfield dan satu text area yang berisikan kata-kata(striing.

```java
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JTextArea;
public class SOAL2 {
    private JLabel label;
    private JTextField textField;
    private JTextArea textArea;
    private JFrame frame;
    public SOAL2 () {
        label = new JLabel ("Nama :");
        textField = new JTextField ("           ");

        String s = "Semangat belajar tidak hanya untuk menghadapi ujian namun untuk menghadapi masa depan";
        textArea = new JTextArea (s,10,30);
        textArea.setLineWrap (true);


        frame = new JFrame ();
        frame.setLayout (null);
        frame.setLayout (new
        FlowLayout (FlowLayout.LEFT,10,10));
        frame.setBounds(0,0,300,300);
        frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
        frame.getContentPane().add(label);
        frame.getContentPane().add(textField);
        frame.getContentPane().add(textArea);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
    public static void main (String[] args){
        new SOAL2 ();
    }}
```



Contoh soal 3 : Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label, satu textarea, satu button dimana ketika bbutton di klik, akan muncul label yang berisi “Nama Anda(sesuai nama yang dimasukkan di text area)”

```java
package Aksi_event;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JTextArea;

public class SOAL3 implements ActionListener {
    private JLabel label,label2;
    private JTextField textfield;
    private JTextArea textArea;
    private JFrame frame;
    private JButton button;

    public SOAL3() {
        label = new JLabel ("Masukkan Nama Anda: ");
        label.setLocation(10,10);
        label.setSize(label.getPreferredSize());
        textArea = new JTextArea(" ",5,5);
        textArea.setLineWrap(true);
        button = new JButton ("Submit");
        button.setBounds(10,40,10,10); //int x,int y,int weight, int height
        button.addActionListener(this);
        label2 = new JLabel(" ");
        label2.setLocation(40,40);
        label2.setSize(label2.getPreferredSize());
```

```java
        frame = new JFrame();
        frame.setLayout(null);
        frame.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,1,1));
        frame.setBounds(0,0,300,300);
        frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
        frame.getContentPane().add(label);
        frame.getContentPane().add(textArea);
        frame.getContentPane().add(button);
        frame.getContentPane().add(label2);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e){
        String nama = textArea.getText();
        label2.setText("Nama anda " + nama);
    }
    public static void main(String[] args){
        new SOAL3();
    }}
```

